

Параметры

Модуль 3. Занятие 9.1

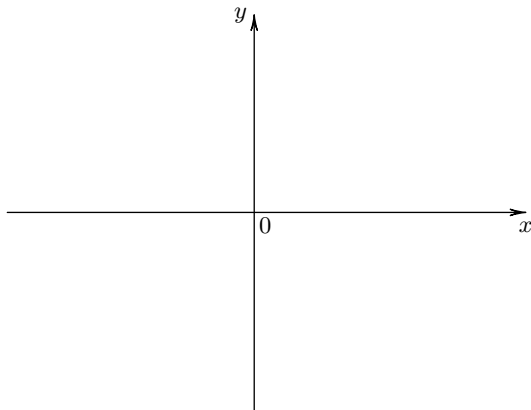
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



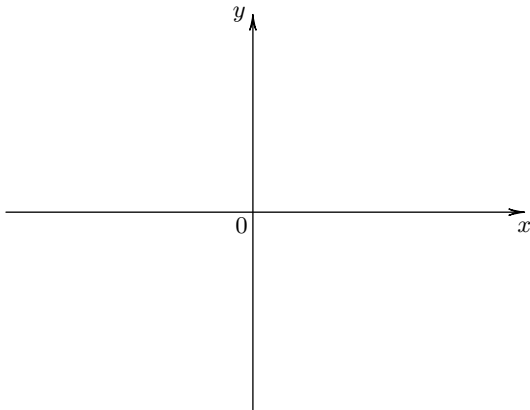
Вопрос 1

Как изобразить множество решений неравенства $y^2 - 3xy + 2x^2 > 0$?



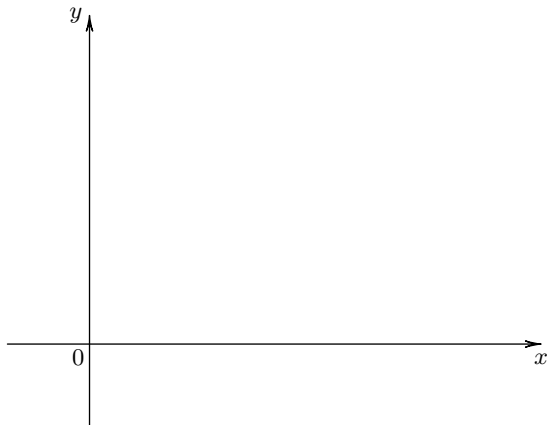
Вопрос 2

Какое плоское множество задает неравенство $|y + x| > 0$? (Опишите его геометрически.)



Вопрос 3

Какое плоское множество задает ОДЗ переменных уравнения $\frac{1}{\sqrt{x}} + \log_{1-y} y = \arcsin x$?



Задача 1

При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} y^2 - x^2 \geq 0, \\ (y - a^2 - 3a + 18)^2 + (x - 6a)^2 = 3 \cdot |a|^{-\frac{a}{2}} \end{cases}$$

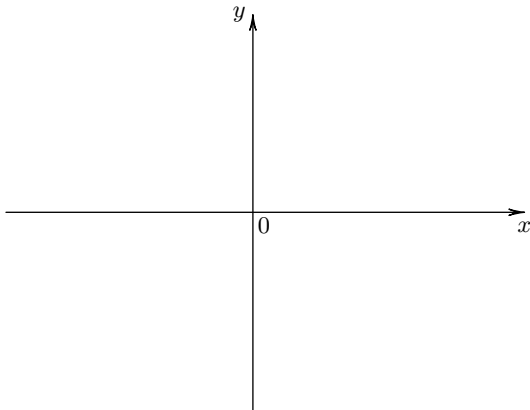
имеет ровно 2 решения?

Задача 1

При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} y^2 - x^2 \geq 0, \\ (y - a^2 - 3a + 18)^2 + (x - 6a)^2 = 3 \cdot |a|^{-\frac{a}{2}} \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения?



Задача 2. Способ 1

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $8x^6 + 4x^2 = (3x + 5a)^3 + 6x + 10a$ не имеет корней.

Задача 2. Способ 2

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $8x^6 + 4x^2 = (3x + 5a)^3 + 6x + 10a$ не имеет корней.

Задача 3

Найдите все значения a , при каждом из которых неравенство

$$\left| \frac{x^2 - 6x + a}{a - 2x} - 2 \right| \leq 1$$

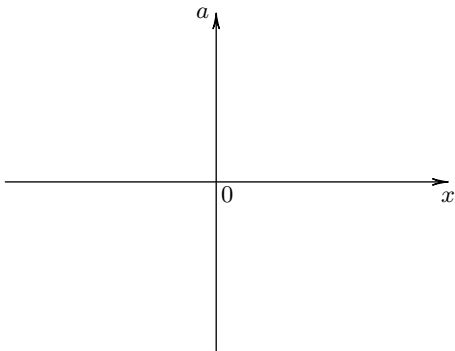
справедливо при всех значениях x из отрезка $[0; 1]$.

Задача 3

Найдите все значения a , при каждом из которых неравенство

$$\left| \frac{x^2 - 6x + a}{a - 2x} - 2 \right| \leq 1$$

справедливо при всех значениях x из отрезка $[0; 1]$.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы